

昆明理工大学试卷（B）

勤奋求学 诚信考试

考试科目：自动控制原理 考试日期： 年 月 日 命题教师：

题号	填空题	计算分析							总分
		1	2	3	4	5	6	7	
评分									
阅卷人									

(注意：所有答案均做在试卷上！要求字迹工整，清楚。)

一、 填空题（每题2分）

- 根据信号的性质不同，自动控制系统可以分为连续系统和离散系统。
- 设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，则系统阶跃响应的超调量 $\sigma\% =$ 16.3%。
- 某系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{30}{(s+1)(s^2+11s+30)}$ ，运用闭环主导极点的概念可将模型简化为 $1/(s+1)$ 。
- 设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{T_1s+1}$ ，当 $K > 1$, $T_1 > 0$ 时，利用奈氏判据可以判断该闭环系统为 稳定（填稳定或者不稳定）。
- 闭环传递函数为 $\phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的单位脉冲响应曲线 $g(t)$ 在 $t=0$ 处的斜率为 $1/T$ 。
- 单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+4)}$ ，实轴上的根轨迹段为 $(0, 1]$ 和 $(-\infty, -4]$ 。
- 系统开环传递函数为 $\frac{10(2s+1)}{s^2(s+1)}$ ，则系统在输入信号 $r(t) = 1+t$ 作用下的稳态误差为 0。
- 超前校正网络是一个 高 通滤波器（填高、低）。

9.对数幅频特性曲线的____低____频段表征系统的稳态性能（填高、中、低）。

10. PI 控制器主要用来改善控制系统的____稳态____性能。

二、 计算分析题（80 分）

1. （10 分）发电厂锅炉炉膛负压控制系统如图 1 所示。控制的任务是保持炉膛负压为恒值。请说明：

- (1) 简述系统工作原理并说明属于何种控制方式？
- (2) 指出被控对象、被控量、给定量各是什么？
- (3) 画出系统的原理方框图。

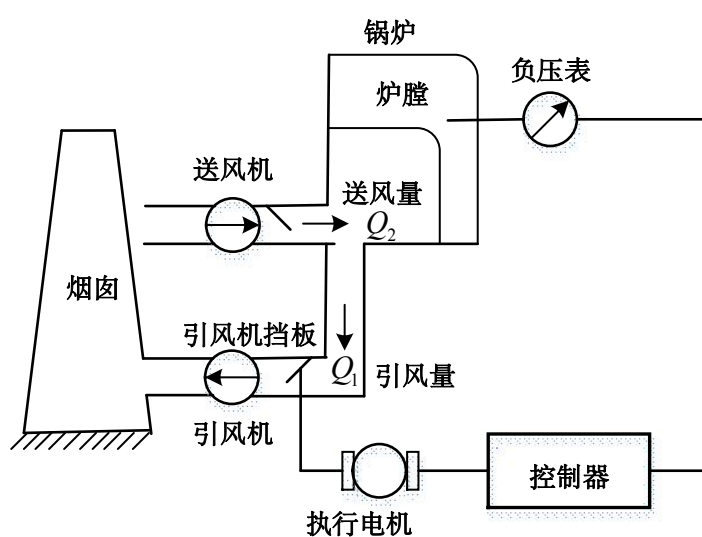


图 1

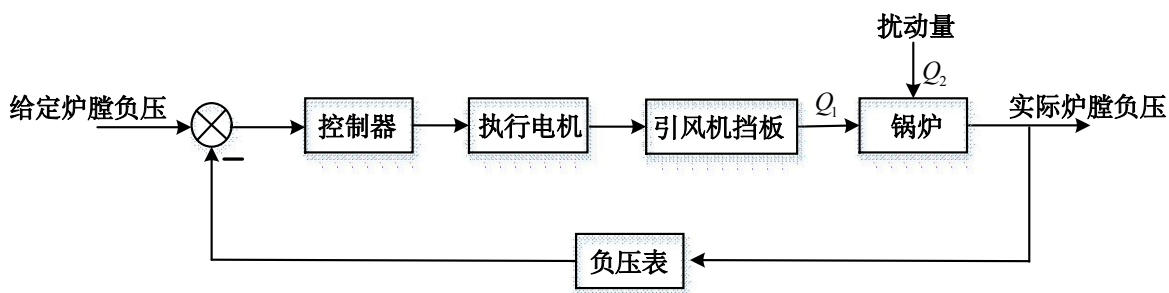
答：

(1)工作原理：属于闭环控制方式。（1分）

当送风机送入空气流量 Q_2 变化时(增大或减小)使炉膛负压发生变化(增大或减小)，利用炉膛负压表指示与给定值的偏差，通过控制器、执行电机，调整引风机挡板开度变化(增大或减小)，从而使排出的烟气流量 Q_1 变化(增大或减小)，以维持炉膛负压保持不变。（3 分）

(2)被控对象是锅炉，被控量是实际炉膛负压，给定量是给定炉膛负压（3分）

(3)系统的方框图如图所示：（3分）



2. (8 分) 已知某系统的信号流程图如图 2 所示，用梅逊公式求 $C(s)/R(s)$ 。

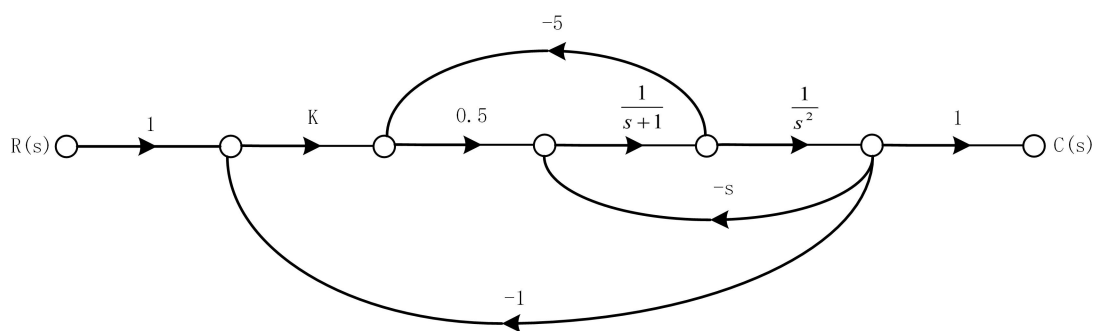


图 2

解：从源节点 R 到汇节点 C 有一条前向通路，其总增益为： $p_1 = \frac{0.5K}{s^2(s+1)}$ (1 分)

有三个单独回路，回路增益分别为

$$L_1 = -\frac{2.5}{s+1}, \quad L_2 = -\frac{1}{s(s+1)}, \quad L_3 = -\frac{0.5K}{s^2(s+1)} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } \Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 \quad (1 \text{ 分})$$

没有不接触回路，前向通路与所有回路均接触，故余因子式 $\Delta_1 = 1$ 。 (1 分)

因此可得：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} p_1 \Delta_1 = \frac{0.5K}{s^3 + 3.5s^2 + s + 0.5K} \quad (2 \text{ 分})$$

3. (12 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$$

(1) 利用劳斯判据, 求系统稳定时 K 值范围;

(2) 当 $K = 6$ 时, 求该系统在单位阶跃输入信号、单位斜坡输入信号和单位加速度输入信号时的稳态误差。

解: (1) 系统的特征方程为 $1 + G(s) = 1 + \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)} = 0$

$$0.05s^3 + 0.6s^2 + s + K = 0 \text{ 或 } s^3 + 12s^2 + 20s + 20K = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

列写劳斯表

s^3	1	20	
s^2	12	$20K$	
s^1	$\frac{240 - 20K}{12}$		
s^0	$20K$		(4 分)

系统稳定, 须使劳斯表第一列系数均大于零, 即必须满足不等式

$$\begin{aligned} \frac{240 - 20K}{12} &> 0 \\ 20K &> 0 \end{aligned}$$

解不等式得使系统稳定的 K 值范围是 $0 < K < 12$ 。.....(3 分)

(2) 系统为 1 型系统, 在这三种输入信号作用下的稳态误差分别为 0, $1/6$, 无穷大。(3 分)

4. (12 分) 负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{T}{s(s+1)^2}$

(1) 试绘制系统的根轨迹图;

(2) 确定闭环系统稳定时 T 的取值范围。

解: (1)

根轨迹的起点是开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -1$ ，终点是 3 个无限零点。根轨迹共有 3 条。

(1 分)

实轴上的根轨迹: $(-\infty, 0]$

(1 分)

有 3 条渐近线。渐近线与正实轴的夹角: $\varphi_a = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m} = \frac{180^\circ(2k+1)}{3}$ 。当 $k = 0, 1, 2$ 时,

夹角为 $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ 。

(1 分)

渐近线与实轴的交点: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -\frac{2}{3}$

(1 分)

分离点:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{d-p_i} = 0 \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{2}{d+1} = 0 \Rightarrow 3d+1=0$$

可得 $d = -\frac{1}{3}$

(2 分)

根轨迹与虚轴的交点: 系统的闭环特征方程为 $s^3 + 2s^2 + s + T = 0$

列劳斯表如下:

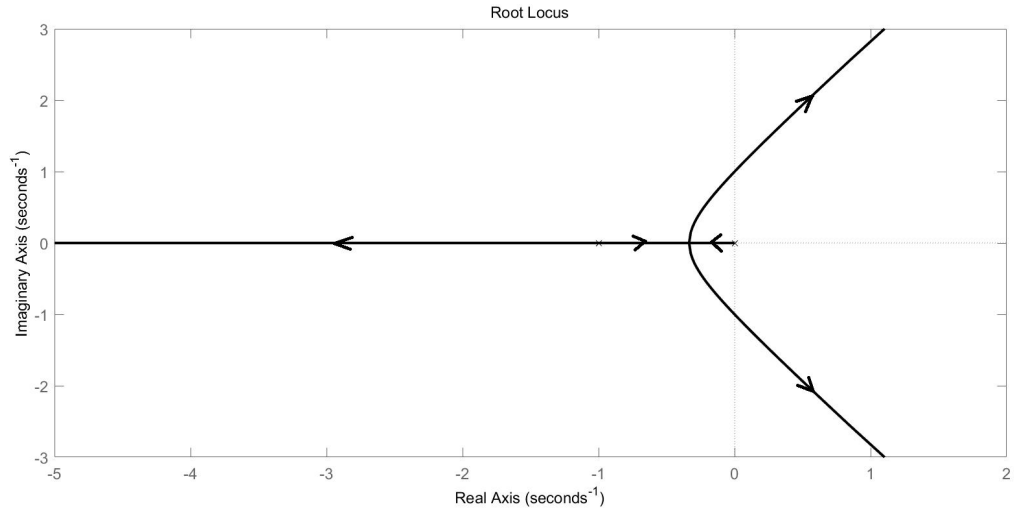
$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 2 & T \\ s^1 & \frac{2-T}{2} & 0 \\ s^0 & T & \end{array}$$

令劳斯表第一列中含有 T 的项为零, 即 $\frac{2-T}{2} = 0 \Rightarrow T = 2$

由辅助方程 $2s^2 + 2 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm j$

(2 分)

绘制根轨迹如下: (2 分)



(2) 根轨迹与虚轴交点处 $T = 2$ ，则 $0 < T < 2$ 时闭环系统稳定。(2 分)

5. (20 分) 最小相位系统的开环渐近幅频特性曲线如图 3 所示，其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_c$ 为已知

(1) 求系统的开环传递函数；

(2) 给出系统的相角裕度表达式；

(3) 当 $\omega_c/\omega_1 = 100, \omega_c/\omega_2 = 2, \omega_c/\omega_3 = 0.1$ 时，判断系统的稳定性。请画出奈奎斯特图的大致形状，并给出 Nyquist 曲线绕 $(-1, j0)$ 的圈数。

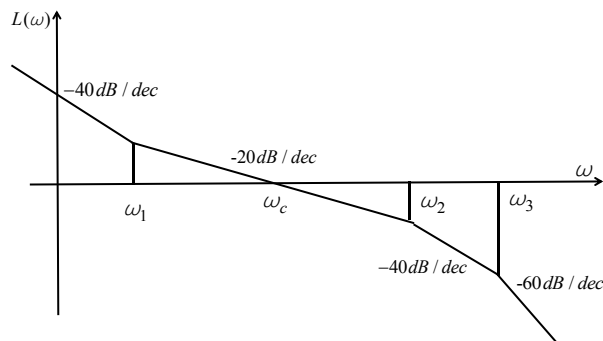


图 3

解：(1) 系统频率 $\omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3$ ，设系统的开环增益为 K ，系统的开环传递

函数为：
$$G(s) = \frac{K \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{s}{\omega_2} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_3} + 1 \right)}, \quad (3 \text{ 分})$$

图 4 中 $(1, 20 \lg K)$ 位于低频段或其延长线上。设图 4 中 ω_1 的幅值为 y ，则点 $(\lg 1, 20 \lg K)$ 和 $(\lg \omega_1, y)$ 在一条直线上，其斜率为 -40 dB/dec 。点 $(\lg \omega_c, 0)$ 和 $(\lg \omega_1, y)$ 在一条直线上，其斜率为 -20 dB/dec 。

则有 $\frac{y-20\lg K}{\lg \omega_1 - \lg 1} = -40 \quad \frac{y-0}{\lg \omega_1 - \lg \omega_c} = -20$

即: $20\lg K - 40\lg \omega_1 - 20\lg \frac{\omega_c}{\omega_1} = 0$ 可得: $K = \omega_1 \omega_c$ 。(4分)

$$G(s) = \frac{\omega_1 \omega_c (\frac{s}{\omega_1} + 1)}{s^2 (\frac{s}{\omega_2} + 1) (\frac{s}{\omega_3} + 1)} \quad (1 \text{ 分})$$

(2)系统的相角裕度为:

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \arctan \frac{\omega_c}{\omega_1} - 2 \times 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_2} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_3} \\ &= \arctan \frac{\omega_c}{\omega_1} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_2} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_3} \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 当 $\frac{\omega_c}{\omega_1} = 100, \frac{\omega_c}{\omega_2} = 2, \frac{\omega_c}{\omega_3} = 0.1$ 时, 代入可以得到:

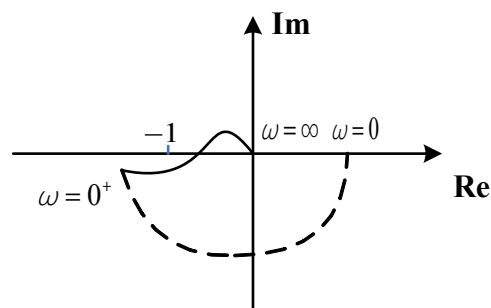
$$\gamma = \arctan 100 - \arctan 2 - \arctan 0.1 \approx 20.3^\circ, \text{ 系统稳定。} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega \rightarrow 0^+ \text{ 时, } |G(j\omega)| \rightarrow \infty, \arg(G(j\omega)) \rightarrow -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow +\infty \text{ 时, } |G(j\omega)| \rightarrow 0, \arg(G(j\omega)) \rightarrow -270^\circ$$

系统奈奎斯特图如下所示, 需做增补曲线。(3分)

由于本系统为最小相位系统 $P=0$, 系统稳定即 $Z=0$, 因此 $R=0$ 即 Nyquist 图绕 $(-1, j0)$ 点的圈数为 0。(3分)



6. (10 分) 如图 4 所示最小相位系统开环对数幅频特性为 $L'(\omega)$ ，串联校正装置对数幅频特性曲线为 $L_c(\omega)$ 。

(1) 写出校正系统开环传递函数 $G_0(s)$ 及串联校正装置 $G_c(s)$ ；

(2) 画出校正后系统的开环对数幅频渐近特性曲线 $L''(\omega)$ 。

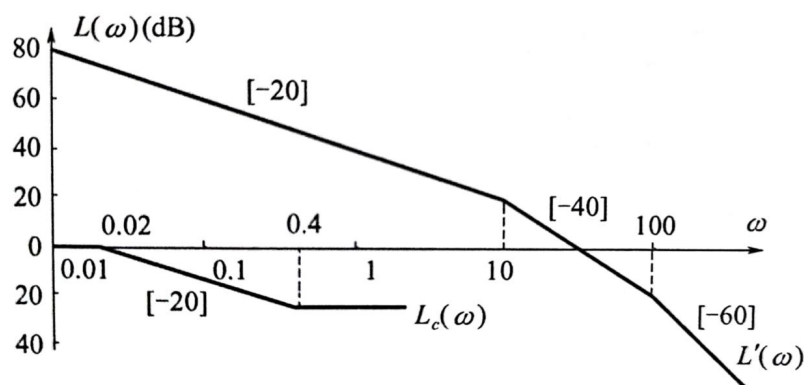


图 4

解：(1) 根据对数幅频特性曲线各段斜率和转折频率可知，系统只有一个积分环节，即 $v=1$ ，且 $\omega=0.01$ 时，幅值为 80dB，即： $20\lg \frac{K}{0.01} = 80$ 可得 $K=100$ ，故：

$$G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)} \quad (3 \text{ 分})$$

因为低频段是 0dB/dec，所以 $v=0$ ，且 $20\lg K_c = 0$ ，得 $K_c=1$ ，所以：

$$G_c(s) = \frac{2.5s+1}{50s+1} \quad (3 \text{ 分})$$

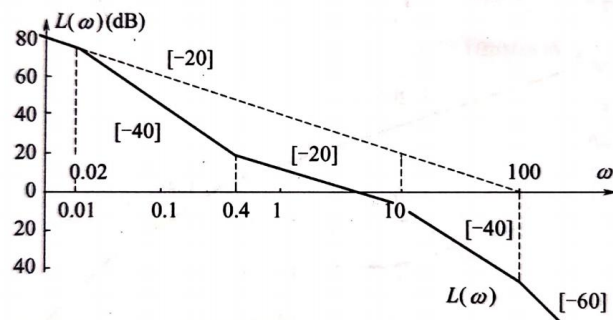
(2) 校正后系统的开环传递函数为：

$$G(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{100(2.5s+1)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)(50s+1)}$$

转折频率依次为 0.02, 0.4, 10, 100.

低频段当 $\omega=100$ 时，过 0 分贝线，即延长线过 (100, 0) 点。

由低频到高频绘制渐进特性曲线，遇转折频率处，改变渐进线的斜率，得对数频率特性曲线如图： (4 分)



7. (8 分) 采样控制系统的框图如图 5 所示。采样周期 $T=1s$ 时，求系统的开环脉冲传递函数。

$$Z\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{z}{z-1}, Z\left(\frac{1}{s^2}\right) = \frac{Tz}{(z-1)^2}, Z\left(\frac{1}{s+a}\right) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$$

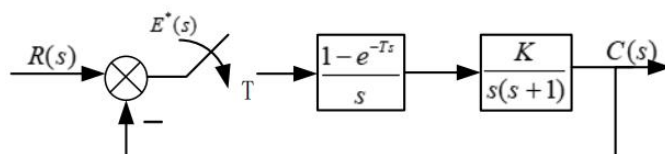


图 5

解：开环脉冲传递函数为：

$$G(z) = Z[G(s)] = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} * \frac{K}{s(s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2(s+1)}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2} - \frac{K}{s} + \frac{K}{s+1}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= K(1-z^{-1})\left[\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right] \quad (2 \text{ 分})$$

将 $T=1s$ 代入得：

$$G(s) = K(1-z^{-1})\left[\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-e^{-1}z^{-1}}\right] = \frac{K(0.368z+0.264)}{z^2-1.368z+0.368} \quad (2 \text{ 分})$$